

FATEC BARUERI – PADRE DANILO JOSÉ DE OLIVEIRA OHL
CURSO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO
DE UM GATEWAY DE PAGAMENTO PARA A PAVPLAS

RAFAEL THIENGO REIS
GUSTAVO SIRQUEIRA SOARES DA SILVA
STANLEY SOUSA DO VALE
CAUÃ AZEREDO GOLDEN RODRIGUES
NAYARA TEIXEIRA DA SILVA
HEITOR SOARES TANAN
BRUNO TEMOTEO DE MACEDO

BARUERI – SP

2026

RAFAEL THIENGO REIS
GUSTAVO SIRQUEIRA SOARES DA SILVA
STANLEY SOUSA DO VALE
CAUÃ AZEREDO GOLDEN RODRIGUES
NAYARA TEIXEIRA DA SILVA
HEITOR SOARES TANAN
BRUNO TEMOTEO DE MACEDO

DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO
DE UM GATEWAY DE PAGAMENTO PARA A PAVPLAS

Monografia apresentada ao curso de Gestão da Tecnologia da Informação como requisito para avaliação acadêmica, contemplando a análise, modelagem, desenvolvimento e validação de uma solução de gateway de pagamento para a empresa PavPlas.

Orientador(a): Prof(a). Vander Ribeiro Elme

BARUERI – SP

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização

1.2 Problema de Pesquisa

1.3 Justificativa

1.4 Objetivo Geral

1.5 Objetivos Específicos

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Sistemas de Pagamento

2.2 Gateway de Pagamento

2.3 APIs REST

2.4 Integração de Sistemas

2.5 Segurança da Informação

2.6 Banco de Dados

2.7 Engenharia de Software

2.8 LGPD

3 METODOLOGIA

3.1 Tipo de Pesquisa

3.2 Levantamento de Requisitos

3.3 Metodologia de Desenvolvimento

3.4 Mapeamento de Stakeholders

3.4.1 Validação de Stakeholders

4 ANÁLISE DO PROBLEMA

4.1 Processo Atual

4.2 Problemas Identificados

4.3 Processo Proposto

4.4 Requisitos Funcionais

4.4.1 Tabela de Requisitos Funcionais

4.4.2 Regras de Negócio Associadas

4.5 Requisitos Administrativos

4.5.1 Tabela de Requisitos Administrativos

4.6 Requisitos Não Funcionais

4.7 Identificação dos Stakeholders

4.7.1 Principais Stakeholders

4.7.2 Classificação dos Stakeholders

4.8 Política de Reembolso e Estorno

5 MODELAGEM E ARQUITETURA

5.1 Visão Geral do Sistema

5.2 Arquitetura da Solução

5.3 Casos de Uso

5.4 Diagrama de Classes

5.5 Modelo de Dados

5.6 Fluxo de Pagamento

6 SEGURANÇA

6.1 Autenticação e Autorização

6.2 Proteção de Dados

6.3 Criptografia

6.4 Controle de Acesso

6.5 LGPD

7.2 Limitações

7 CONCLUSÃO

7.3 Trabalhos Futuros

7.1 Considerações Finais

RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo analisar o processo de vendas e pagamentos da empresa PavPlas, comparando o modelo atual com a proposta de automação futura. Atualmente, o site da empresa funciona apenas como catálogo de produtos, enquanto todo o processo de compra é realizado manualmente por meio do WhatsApp. O cliente entra em contato com a empresa para verificar disponibilidade, negociar valores, definir frete e efetuar pagamentos via PIX ou transferência bancária. Após a confirmação do pagamento, a empresa realiza a separação do produto, emissão da nota fiscal e envio pela transportadora.

O modelo proposto busca modernizar e automatizar esse fluxo, permitindo que o cliente realize toda a compra diretamente pelo sistema online. Entre as melhorias previstas estão carrinho de compras, validação automática de estoque, cálculo de frete, escolha de métodos de pagamento (PIX, boleto e cartão), integração com gateway de pagamento e atualização automática do status do pedido. Além disso, o sistema também realiza integração com os setores de logística e financeiro, garantindo maior controle operacional e financeiro.

Com a implementação do novo processo, espera-se reduzir atividades manuais, aumentar a eficiência, melhorar a experiência do cliente e otimizar a comunicação entre os setores da empresa. Dessa forma, o mapeamento de processos permite identificar falhas no modelo atual e propor soluções tecnológicas mais eficientes e organizadas.

Palavras-chaves: Gateway de pagamento. Gestão de Processos. Integração de sistemas. Automação de vendas.

ABSTRACT

The present study aims to analyze the sales and payment process of the company PavPlas, comparing the current model with the proposed future automation model. Currently, the company's website functions only as a product catalog, while the entire purchasing process is carried out manually through WhatsApp. Customers contact the company to check product availability, negotiate prices, define shipping options, and make payments via PIX or bank transfer. After payment confirmation, the company separates the products, issues the invoice, and ships the order through a carrier company.

The proposed model seeks to modernize and automate this workflow, allowing customers to complete the entire purchase directly through the online system. The planned improvements include a shopping cart, automatic stock validation, freight calculation, selection of payment methods (PIX, bank slip, and credit card), integration with a payment gateway, and automatic updates of the order status. In addition, the system will also integrate with the logistics and financial departments, ensuring greater operational and financial control.

With the implementation of the new process, the expectation is to reduce manual activities, increase efficiency, improve customer experience, and optimize communication between the company's departments. Therefore, process mapping makes it possible to identify flaws in the current model and propose more efficient and organized technological solutions.

Keywords: Payment gateway. Process management. Systems integration. Sales automation.

1 INTRODUÇÃO

A crescente evolução tecnológica tem transformado radicalmente a forma como as empresas realizam seus processos de vendas, atendimento e gestão operacional. No atual cenário competitivo, a presença digital deixou de ser um diferencial para se tornar um requisito fundamental de sobrevivência e escalabilidade. Nesse contexto, a Gestão de Processos de Negócio (BPM) e a automação de fluxos operacionais tornaram-se essenciais para aumentar a eficiência, reduzir falhas operacionais e melhorar substancialmente a jornada e a experiência do cliente.

Empresas que ainda utilizam métodos puramente manuais ou descentralizados para a efetivação de suas vendas podem enfrentar severas dificuldades relacionadas à lentidão no atendimento, falta de integração sistêmica entre setores, gargalos no fluxo de caixa e um risco consideravelmente maior de erros humanos durante as etapas de conciliação e pagamento.

1.1 Contextualização

A empresa PavPlas atualmente utiliza um modelo de vendas parcialmente manual, no qual o site institucional funciona apenas como vitrine de produtos, exigindo que o fechamento da compra e o acerto financeiro ocorram de forma assíncrona através do aplicativo de mensagens WhatsApp.

Diante disso, este trabalho tem como objetivo principal analisar detalhadamente o processo atual (cenário As-Is) da empresa e documentar a proposta de um novo modelo estruturado e automatizado de vendas e pagamentos (cenário To-Be). A futura implementação de um Gateway de Pagamento integrado visa otimizar a engrenagem interna, garantir segurança robusta nas transações digitais, melhorar o controle do fluxo de dados e oferecer maior autonomia e praticidade aos consumidores finais.

1.2 Problema de Pesquisa

O processo de vendas da PavPlas depende de atividades manuais e do WhatsApp, desde a negociação até a confirmação do pagamento. A falta de integração entre vendas, estoque, financeiro e logística gera retrabalho, demora e possibilidade de erros. Diante disso, o trabalho busca analisar como um gateway de pagamento integrado ao processo de vendas pode automatizar e centralizar os pagamentos, aumentar a segurança, reduzir atividades manuais e melhorar a integração entre os setores.

1.3 Justificativa

O projeto é relevante para a PavPlas por buscar reduzir processos manuais, retrabalho e erros no processamento de pagamentos, tornando as vendas mais rápidas e organizadas. Tecnicamente, o desenvolvimento de um gateway integrado permite centralizar e automatizar as transações, além de melhorar a comunicação entre vendas, financeiro e estoque. Academicamente, o projeto possibilita aplicar conhecimentos de desenvolvimento de sistemas, integração de APIs, bancos de dados e segurança da informação em uma situação prática.

1.4 Objetivo Geral

Analisar, modelar e propor o desenvolvimento de um gateway de pagamento integrado ao processo de vendas da PavPlas, visando automatizar e centralizar as etapas de compra e pagamento, reduzir atividades manuais e retrabalho, aumentar a segurança das transações e melhorar a integração entre os setores de vendas, estoque, financeiro e logística.

1.5 Objetivos Específicos

- Levantar e analisar o processo atual de vendas e pagamentos da PavPlas, identificando suas principais etapas, gargalos e limitações;
- Mapear os requisitos funcionais, administrativos e não funcionais necessários para a solução proposta;
- Modelar o fluxo de vendas e pagamentos no cenário futuro (To-Be), considerando a automação das principais atividades;
- Projetar a integração do gateway de pagamento com os sistemas de vendas, estoque, financeiro, logística e ERP;
- Desenvolver uma solução capaz de oferecer diferentes métodos de pagamento, como PIX, boleto bancário e cartão de crédito;
- Implementar mecanismos para atualização automática do status dos pedidos após o processamento dos pagamentos;
- Aplicar medidas de segurança para proteção das informações e das transações realizadas pelo sistema;
- Testar e avaliar a solução proposta, verificando seu funcionamento, integração e atendimento aos requisitos definidos.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

[Desenvolver o conteúdo deste capítulo com base no projeto real.]

2.1 Sistemas de Pagamento

[Conceituar pagamentos digitais e seus principais elementos.]

2.2 Gateway de Pagamento

O gateway de pagamento é uma solução tecnológica que atua como intermediária entre o sistema de vendas e os participantes do ecossistema financeiro, permitindo o envio e processamento seguro das informações de uma transação. Por meio de integrações via API, o gateway recebe os dados do pagamento, realiza seu encaminhamento aos serviços responsáveis pelo processamento e retorna ao sistema informações sobre o status da transação, como aprovação, recusa ou pendência. Dessa forma, funciona como um terminal de pagamento virtual, contribuindo para a automatização, segurança e integração do processo de vendas.

2.3 APIs REST

[Apresentar REST, HTTP, endpoints, métodos, JSON, códigos de resposta e boas práticas.]

2.4 Integração de Sistemas

[Abordar comunicação entre sistemas e integração com provedores.]

2.5 Segurança da Informação

[Apresentar autenticação, autorização, criptografia, confidencialidade, integridade, disponibilidade e proteção de credenciais.]

2.6 Banco de Dados

[Apresentar conceitos necessários para persistência e rastreabilidade de transações.]

2.7 Engenharia de Software

[Abordar requisitos, arquitetura, desenvolvimento, testes e manutenção.]

2.8 LGPD

[Apresentar os princípios e cuidados aplicáveis ao tratamento de dados pessoais no sistema.]

3 METODOLOGIA

[Desenvolver o conteúdo deste capítulo com base no projeto real.]

3.1 Tipo de Pesquisa

[Caracterizar a pesquisa como aplicada e justificar.]

3.2 Levantamento de Requisitos

[Descrever entrevistas, reuniões, análise de processos, documentos e demais técnicas utilizadas.]

3.3 Metodologia de Desenvolvimento

[Descrever Scrum, Kanban ou outra abordagem adotada, incluindo backlog, ciclos e acompanhamento.

3.4 Mapeamento de stakeholders

[descrever os barato aqui depois gustavo]

3.4.1 Validação de Stakeholders

A validação dos requisitos do gateway de pagamento foi realizada a partir das necessidades identificadas para os principais stakeholders envolvidos no projeto. Entre os participantes considerados estão a empresa PavPlas, seus funcionários, administradores, clientes, integrantes responsáveis pelo desenvolvimento, instituições financeiras, operadoras de pagamento, provedores de infraestrutura e equipe de suporte. A identificação desses grupos possibilitou compreender as diferentes necessidades relacionadas ao funcionamento da solução, considerando tanto os usuários diretos quanto os participantes responsáveis pela operação e processamento das transações.

Com base nessa análise, foram considerados como requisitos principais a possibilidade de realização de pagamentos pelos clientes, a consulta e o acompanhamento das transações, o gerenciamento das informações por usuários administrativos e a integração com serviços externos responsáveis pelo processamento dos pagamentos. Também foram considerados aspectos relacionados à segurança, confiabilidade, facilidade de utilização e disponibilidade do sistema, uma vez que esses fatores influenciam diretamente a experiência dos clientes e a operação da empresa.

Para a PavPlas, o gateway deverá proporcionar maior controle e organização sobre as transações realizadas, permitindo que funcionários e administradores acompanhem informações relacionadas aos pagamentos. Para os clientes, a solução deverá oferecer um processo de

pagamento simples, seguro e confiável. Além disso, o funcionamento do sistema deverá considerar a comunicação com instituições financeiras e operadoras de pagamento, bem como a infraestrutura necessária para manter o serviço disponível.

Dessa forma, os requisitos levantados apresentam compatibilidade com as necessidades identificadas para os stakeholders do projeto e poderão servir como base para as etapas posteriores de desenvolvimento da solução. Entretanto, a validação realizada nesta etapa possui caráter preliminar, sendo necessária a apresentação dos requisitos aos representantes responsáveis da PavPlas para confirmação, possíveis ajustes e aprovação antes da implementação definitiva das funcionalidades.

4 ANÁLISE DO PROBLEMA

A PavPlas atua no setor de peças para máquinas industriais, mas seu processo de vendas é totalmente manual e dependente de interações humanas. O site funciona apenas como vitrine, sem funcionalidades de compra. Quando o cliente demonstra interesse, é redirecionado ao WhatsApp, onde a equipe consulta estoque e fretes em planilhas e sistemas isolados, negocia valores e envia dados bancários. O pagamento é feito via PIX ou transferência, com o cliente enviando o comprovante por chat. A equipe financeira confere manualmente a entrada do valor para, só então, autorizar a separação do produto, emissão da nota fiscal e coleta pela transportadora. Todo o fluxo é síncrono, fragmentado e sujeito a retrabalhos.

4.1 Processo Atual (*As-Is*)

Atualmente, o processo de pagamento da PavPlas é realizado de forma manual. O site funciona apenas como catálogo, e o cliente precisa entrar em contato pelo WhatsApp para consultar estoque, negociar valores e definir o frete. Após a negociação, a empresa envia os dados para pagamento, que é realizado por **PIX ou transferência bancária**. O cliente então envia o comprovante pelo WhatsApp, e o setor financeiro realiza a conferência manual do recebimento.

Após a confirmação do pagamento, o pedido é liberado para **separação do produto, emissão da nota fiscal e envio pela transportadora**. Esse processo depende de intervenção humana e não possui integração entre vendas, pagamento, estoque e logística, o que pode gerar retrabalho, demora e erros na conferência.

Mini fluxo: Site → WhatsApp → Negociação → PIX/Transferência → Envio do comprovante → Conferência financeira → Separação → NF-e → Transportadora

4.2 Problemas Identificados

A partir da modelagem e análise crítica do fluxo operacional As-Is, evidenciaram-se gargalos e vulnerabilidades operacionais que travam a escalabilidade do negócio:

1. **Alta Dependência Humana e Limitação de Horário:** A conclusão de uma venda exige obrigatoriamente a presença ativa de um atendente comercial e de um analista financeiro. Vendas iniciadas fora do horário comercial ou em picos de demanda resultam em longas filas de espera, gerando desistências.
2. **Vulnerabilidade na Conciliação Financeira:** A conferência de comprovantes de pagamento via imagem ou texto abre margem para erros de interpretação humana e golpes de falsificação, comprometendo a segurança patrimonial da empresa.
3. **Silos de Informação e Retrabalho:** A ausência de comunicação sistêmica em tempo real entre o estoque físico, o catálogo virtual e o faturamento exige constante redigitação de informações cadastrais e pedidos, elevando a taxa de erro operacional.
4. **Fricção Elevada na Jornada do Cliente (UX):** Obrigar o comprador a trocar de plataforma para concluir uma transação gera quebra de confiança e adiciona etapas desnecessárias, reduzindo a taxa de conversão final da Plataforma.

4.3 Processo Proposto (*To-Be*)

Visando eliminar as ineficiências identificadas, foi elaborado um novo fluxograma centrado no cliente (cenário To-Be), que transforma o site institucional da PavPlas em uma plataforma de e-commerce automatizada e totalmente integrada a um sólido Gateway de Pagamento.

No modelo sugerido, a jornada de compra é totalmente independente. No ambiente virtual da loja, o consumidor escolhe as peças industriais que deseja e as adiciona ao carrinho de compras online. O sistema se integra em tempo real ao banco de dados de inventário, conferindo a disponibilidade do estoque de maneira imediata. No próximo passo, o cliente informa o endereço de entrega, ativando uma API que se conecta a tabelas logísticas dinâmicas para calcular o valor do frete e o tempo de entrega estimado. No momento do checkout, o Gateway de Pagamento

assume o processamento da transação com segurança criptográfica de ponta a ponta. O usuário dispõe de opções de escolha automatizadas: PIX (com geração automática de QR Code dinâmico e chave do tipo "Copia e Cola"), boleto bancário (com compensação automatizada) ou cartão de crédito (com opção de parcelamento parametrizado). O Gateway processa a requisição junto às instituições financeiras em segundos e devolve o veredito sistêmico.

Se a transação for autorizada, o sistema dispara gatilhos eletrônicos automatizados que operam de maneira paralela e integrada:

- Altera o status do pedido para "Pago" na área do cliente e notifica via e-mail corporativo.
- Realiza a baixa definitiva do produto no inventário do sistema.
- Envia os dados de faturamento para o sistema ERP, emitindo automaticamente a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e enviando-a ao comprador.
- Gera instantaneamente a ordem de separação com etiqueta de postagem no setor de logística (backoffice), permitindo o acionamento célere da transportadora.
- Registra a entrada financeira nos relatórios contábeis, executando a conciliação automática sem qualquer interferência humana.

4.4 Requisitos Funcionais

4.4.1 Tabela de Requisitos Funcionais

ID	Requisito Funcional	Justificativa no Processo	Prioridade	Status
RF-01	O sistema deve permitir o cadastro e a autenticação de clientes.	Área do cliente e identificação no checkout	Alta	A validar
RF-02	O sistema deve exibir o catálogo de produtos com informações atualizadas.	Catálogo virtual da PavPlas	Alta	A validar
RF-03	O sistema deve permitir adicionar, alterar e remover produtos do carrinho.	Carrinho de compras proposto	Alta	A validar
RF-04	O sistema deve consultar e exibir a disponibilidade dos produtos em estoque.	Validação automática do inventário	Alta	A validar

RF-05	O sistema deve impedir a finalização de pedidos sem estoque suficiente.	Redução de erros e vendas indisponíveis	Alta	A validar
RF-06	O sistema deve coletar e validar o endereço de entrega do cliente.	Etapa de entrega no checkout	Alta	A validar
RF-07	O sistema deve calcular automaticamente o valor do frete.	Integração com tabelas/API logística	Alta	A validar
RF-08	O sistema deve apresentar a previsão de entrega.	Retorno da integração logística	Média	A validar
RF-09	O sistema deve permitir a seleção da modalidade de entrega disponível.	Definição do frete antes do pagamento	Média	A validar
RF-10	O sistema deve apresentar o resumo do pedido antes da confirmação.	Checkout integrado	Alta	A validar
RF-11	O sistema deve permitir pagamento por PIX.	Método previsto no modelo To-Be	Alta	A validar
RF-12	O sistema deve gerar QR Code e código PIX Cópia e Cola.	Automação do pagamento por PIX	Alta	A validar
RF-13	O sistema deve permitir pagamento por boleto bancário.	Método previsto no modelo To-Be	Alta	A validar
RF-14	O sistema deve gerar o boleto e disponibilizá-lo ao cliente.	Processamento automatizado do boleto	Alta	A validar
RF-15	O sistema deve permitir pagamento por cartão de crédito.	Método previsto no modelo To-Be	Alta	A validar
RF-16	O sistema deve apresentar as opções de parcelamento configuradas pela empresa.	Parcelamento parametrizado	Média	A validar
RF-17	O sistema deve enviar a transação	Integração da proposta	Alta	A validar
RF-18	O sistema deve receber e registrar o resultado da transação retornado pelo gateway.	Aprovação ou recusa do gateway	Alta	A validar

RF-19	O sistema deve informar ao cliente se o pagamento foi aprovado, recusado ou está pendente.	Retorno sistêmico do pagamento	Alta	A validar
RF-20	O sistema deve atualizar automaticamente o status do pedido após a confirmação do pagamento.	Alteração para o estado "Pago"	Alta	A validar
RF-21	O sistema deve enviar uma confirmação do pagamento e do pedido por e-mail.	Notificação automática ao cliente	Média	A validar
RF-22	O sistema deve efetuar a baixa do produto no estoque após a confirmação do pagamento.	Integração com inventário	Alta	A validar
RF-23	O sistema deve enviar os dados do pedido e do cliente ao ERP.	Integração com faturamento	Alta	A validar
RF-24	O sistema deve solicitar a emissão automática da NF-e.	Emissão fiscal proposta	Alta	A validar
RF-25	O sistema deve disponibilizar ou enviar a NF-e ao cliente.	Entrega do documento fiscal	Alta	A validar
RF-26	O sistema deve gerar uma ordem de separação para o setor logístico.	Automação do backoffice	Alta	A validar
RF-27	O sistema deve gerar a etiqueta de postagem ou transporte.	Preparação automatizada da expedição	Média	A validar
RF-28	O sistema deve atualizar o pedido conforme o andamento da expedição.	Integração com logística	Média	A validar
RF-29	O sistema deve permitir que o cliente acompanhe o status do pedido.	Rastreabilidade na área do cliente	Média	A validar
RF-30	O sistema deve registrar a entrada financeira da venda confirmada.	Integração com o setor financeiro	Alta	A validar
RF-31	O sistema deve realizar a conciliação automática dos pagamentos.	Eliminação da conferência manual	Alta	A validar

RF-32	O sistema deve disponibilizar informações das vendas para relatórios financeiros.	Controle financeiro e contábil	Média	A validar
RF-33	O sistema deve manter o histórico de pedidos do cliente.	Rastreabilidade na área do cliente	Média	A validar
RF-34	O sistema deve permitir o gerenciamento de produtos, preços e estoque por usuários autorizados.	Manutenção do e-commerce	Alta	A validar
RF-35	O sistema deve permitir a consulta administrativa dos pedidos e de seus respectivos status.	Controle operacional integrado	Alta	A validar
RF-36	O sistema deve emitir alertas claros ao usuário em casos de recusa ou falha transacional.	Notificação imediata ao cliente sobre cartões negados ou expiração do prazo do PIX dinâmico.	Alta	A validar

4.4.2 Regras de Negócio Associadas (*A validar*)

- **RN-01:** A baixa definitiva do estoque ocorrerá somente após o pagamento aprovado.
- **RN-02:** Pedidos com pagamento pendente poderão reservar estoque por um prazo determinado.
- **RN-03:** O pedido só poderá seguir para separação após a confirmação do pagamento.
- **RN-04:** As opções de parcelamento serão definidas e parametrizadas pela PavPlas.
- **RN-05:** O valor e prazo do frete dependerão do CEP de entrega, peso/dimensões dos produtos e tabela da transportadora.
- **RN-06:** Pagamentos recusados não gerarão ordem de separação nem emissão de NF-e.

4.5 Requisitos Administrativos (*Backoffice*)

4.5.1 Tabela de Requisitos Administrativos

ID	Requisito Administrativo	Módulo / Setor	Descrição / Regra de Uso	Prioridade
----	--------------------------	----------------	--------------------------	------------

RAD-01	O sistema deve permitir o controle de acesso baseado em perfis (RBAC).	Segurança / Acesso	Diferenciar permissões entre Administrador, Financeiro, Fiscal, Estoque e Atendimento.	Alta
RAD-02	O sistema deve permitir a autenticação segura com registro de logs de auditoria.	Segurança / Auditoria	Registrar ações críticas (ex: alterações de preços, cancelamento de pedidos, estornos manuais).	Alta
RAD-03	O sistema deve permitir o cadastro, edição e inativação de produtos e categorias.	Catálogo / Produtos	Gestão de fotos, descrições, preços, dimensões, peso e status de visibilidade na loja.	Alta
RAD-04	O sistema deve permitir o ajuste manual e o controle de saldo de estoque.	Estoque / Inventário	Ajustar quantidades por entrada de mercadoria, perda, avaria ou inventário periódico.	Alta
RAD-05	O sistema deve emitir alerta administrativo quando o estoque atingir o nível mínimo configurado.	Estoque / Alertas	Notificar os operadores sobre a necessidade de reposição de itens em baixa quantidade.	Média
RAD-06	O sistema deve permitir a visualização e gestão centralizada do ciclo de vida dos pedidos.	Gestão de Pedidos	Filtrar e consultar pedidos por status: <i>Pendente, Pago, Em Separação, Faturado, Enviado, Concluído, Cancelado</i> .	Alta
RAD-07	O sistema deve permitir a alteração manual justificada de status do pedido por operadores autorizados.	Gestão de Pedidos	Possibilitar intervenções operacionais (ex: cancelamento por solicitação do cliente).	Alta
RAD-08	O sistema deve permitir a configuração e parametrização das taxas e regras do gateway de pagamento.	Financeiro / Gateway	Configurar credenciais de API, número máximo de parcelas sem juros, desconto para PIX/boleto e prazos de expiração.	Alta
RAD-09	O sistema deve exibir o painel de conciliação financeira de vendas.	<u>Financeiro</u> / Relatórios	Comparar valores brutos, taxas do gateway, valores líquidos a receber e status de liquidação.	Alta

RAD-10	O sistema deve permitir o reenvio manual de notificações (e-mail/WhatsApp) e links de pagamento.	Atendimento / Suporte	Gerar novamente e reenviar links de PIX, boleto ou segunda via de comprovante ao cliente.	Média
RAD-11	O sistema deve permitir a integração e sincronização manual/automática com o sistema ERP.	Integração Fiscal/ERP	Monitorar a fila de envio de pedidos para faturamento e status da emissão de NF-e.	Alta
RAD-12	O sistema deve disponibilizar relatórios gerenciais e dashboards operacionais.	Gestão / BI	Relatórios de vendas por período, produtos mais vendidos, ticket médio, abandono de carrinho e faturamento por modalidade.	Média
RAD-13	O sistema deve permitir o gerenciamento de tabelas de frete e regras de envio.	Logística / Expedição	Parametrizar transportadoras parceiras, prazos adicionais de manuseio e taxas de frete fixo/regional.	Média

4.6 Requisitos Não Funcionais

Requisitos de Segurança

O Gateway PAVPLAS deverá integrar catálogo, pedidos, pagamentos, estoque, faturamento e logística, substituindo o processo manual atualmente realizado por meio de WhatsApp, planilhas, comprovantes e conferência financeira humana. O principal risco identificado é a falsificação de comprovantes de PIX ou transferência, capaz de liberar produtos sem que o pagamento tenha sido efetivamente recebido.

Requisitos prioritários

ID	Área	Requisito essencial	Prioridade
RS-01	Autenticação	O sistema deve utilizar contas individuais, sem compartilhamento de credenciais, com senhas armazenadas por hash adaptativo, limitação de tentativas e recuperação segura.	Crítica

RS-02	MFA	O painel interno deve exigir autenticação multifator para administradores, financeiros e usuários capazes de liberar pedidos, alterar valores ou configurar integrações.	Crítica
RS-03	Sessões	Sessões devem utilizar cookies <u>Secure</u> , <u>HttpOnly</u> e <u>SameSite</u> , expiração por inatividade, logout efetivo e invalidação após troca de senha ou revogação.	Alta
RS-04	Autorização	O acesso deve seguir menor privilégio e negação por padrão, com validação de autorização no servidor e não apenas na interface.	Crítica
RS-05	Papéis	Devem existir, no mínimo, os papéis Cliente, Comercial, Financeiro, Estoque/Expedição, Faturamento, Transportadora e Administrador.	Alta
RS-06	Segregação	Comercial não pode confirmar pagamentos; Financeiro não deve liberar expedição sozinho; Administrador não deve apagar evidências de auditoria.	Crítica
RS-07	Isolamento	O cliente deve visualizar somente seus próprios dados, pedidos, pagamentos, comprovantes e documentos.	Crítica
RS-08	Pagamento	A confirmação deve ocorrer por consulta segura ao PSP/banco e por webhook autenticado. O comprovante enviado pelo cliente não deve ser fonte única de confirmação.	Crítica
RS-09	Integridade	Cada cobrança deve possuir identificador único, valor esperado, pedido associado e validade. Divergências devem bloquear a liberação.	Crítica
RS-10	Webhooks	Webhooks devem validar assinatura, timestamp, origem quando aplicável e proteção contra replay.	Crítica
RS-11	Idempotência	Repetições ou atrasos de eventos não podem gerar pagamentos, reservas, baixas ou expedições duplicadas.	Crítica
RS-12	Estados	O pedido deve seguir máquina de estados, impedindo passagem direta para expedição sem pagamento confirmado e etapas obrigatórias.	Crítica
RS-13	Criptografia em trânsito	Toda comunicação entre cliente, gateway, serviços internos e terceiros deve utilizar HTTPS/TLS com certificados válidos.	Crítica
RS-14	Criptografia em repouso	Dados pessoais sensíveis, tokens, comprovantes, backups e documentos devem ser criptografados em repouso.	Alta

RS-15	Segredos	Chaves de API, certificados e credenciais devem ser armazenados em cofre de segredos, separados por ambiente e sujeitos a rotação.	Crítica
RS-16	API	A API deve validar autenticação, autorização, tipos, formatos, tamanho, limites e conteúdo de todos os dados no servidor.	Alta
RS-17	Ataques	Devem ser aplicados controles contra SQL/NoSQL injection, XSS, CSRF, abuso de endpoints, força bruta e upload malicioso.	Crítica
RS-18	Disponibilidade	Endpoints críticos devem possuir rate limiting, timeout, retry controlado, circuit breaker e filas duráveis para integrações.	Alta
RS-19	Privacidade	Devem ser coletados apenas os dados necessários, com finalidade, base legal, aviso de privacidade e controle de compartilhamento com PSP, NF-e e transportadora.	Alta
RS-20	Retenção	Dados, comprovantes e logs devem possuir prazo de retenção e descarte seguro conforme necessidade operacional e obrigações legais.	Média/alta
RS-21	Auditoria	O sistema deve registrar logins, falhas, alterações de pedidos, mudanças de preço, eventos de pagamento, aprovações, webhooks e integrações.	Crítica
RS-22	Proteção de logs	Logs devem ser protegidos contra alteração e exclusão por usuários operacionais, com mascaramento de senhas, tokens, dados bancários e documentos.	Alta
RS-23	Monitoramento	Devem existir alertas para tentativas repetidas de login, elevação de privilégio, falhas de webhook, divergência de pagamento e comportamento anômalo.	Alta
RS-24	Continuidade	Backups devem ser criptografados, possuir controle de acesso, verificação de integridade e testes periódicos de restauração.	Alta
RS-25	Desenvolvimento	O ciclo de desenvolvimento deve incluir revisão de código, análise de dependências, testes de segurança e correção de vulnerabilidades antes da produção.	Alta

Fluxo seguro de pagamento e pedido

O fluxo recomendado é: **criação do pedido → geração de cobrança única → pagamento → recebimento de evento autenticado do PSP → validação do valor e do pedido →**

confirmação idempotente → reserva de estoque → separação → emissão de NF-e → despacho.

O comprovante enviado pelo cliente pode ser anexado para fins de atendimento, mas não deve alterar automaticamente o status para “pago”. Quando o PSP estiver indisponível, houver divergência de valor, evento repetido ou assinatura inválida, o pedido deve permanecer bloqueado e ser encaminhado ao Financeiro. A aprovação manual excepcional deve exigir justificativa, evidência e, para valores acima de limite definido pela PavPlas, aprovação de dois usuários distintos. Toda mudança de estado deve registrar usuário ou serviço responsável, data, origem, pedido, evento associado e resultado.

Matriz mínima de permissões

Perfil	Pode fazer	Não pode fazer
Cliente	Consultar catálogo, criar pedido e acompanhar seus pagamentos e entregas	Acessar dados de terceiros, confirmar pagamento ou liberar expedição
Comercial	Criar pedidos, negociar valores dentro dos limites e acompanhar vendas	Confirmar recebimento, liberar expedição ou administrar usuários
Financeiro	Consultar transações e tratar divergências	Alterar logs ou liberar sozinho operações fora da política
Estoque/ Expedição	Separar e despachar após regra de pagamento	Alterar valor ou confirmar pagamento
Faturamento	Emitir e consultar NF-e	Alterar pagamento ou permissões
Transportadora	Consultar remessas atribuídas e atualizar transporte	Acessar pedidos não atribuídos ou dados financeiros
Administrador	Configurar usuários e sistema, com MFA e auditoria	Apagar evidências ou substituir aprovação sem justificativa

Critérios de aceite e implantação

Antes da entrada em produção, devem ser executados testes de acesso entre clientes, tentativa de acesso a funções sem permissão, recuperação de senha, MFA, expiração de sessão,

repetição de webhook, divergência de valor, duplicidade de eventos, upload de arquivos maliciosos, rate limiting, injeção e restauração de backup.

A implantação deve ocorrer em quatro etapas. Primeiro, devem ser implementados os bloqueadores de fraude: validação do pagamento pelo PSP, webhooks autenticados, máquina de estados, idempotência, RBAC, MFA, TLS e gestão de segredos. Em seguida, devem ser aplicados os controles de API, auditoria, mascaramento e monitoramento. Na terceira etapa, devem ser tratados privacidade, retenção, backups e contingência. Por fim, devem ser institucionalizados testes contínuos, gestão de vulnerabilidades e exercícios de resposta a incidentes.

A entrada em produção deve ser condicionada à ausência de vulnerabilidades críticas abertas, à aprovação da matriz de permissões pelos responsáveis de cada área, à validação das integrações financeiras e à existência de procedimento para indisponibilidade do PSP, estoque, NF-e ou transportadora.

Quadro - Requisitos não funcionais do gateway de pagamentos

ID	Categoria	Definição mensurável
RNF-01	Desempenho	A tela de pagamento deve responder em até 3 segundos em 95% das requisições. A confirmação recebida do provedor deve aparecer no pedido em até 10 segundos.
RNF-02	Disponibilidade	O gateway deve ter disponibilidade mensal mínima de 99,5%, desconsiderando manutenções avisadas. Se o provedor estiver indisponível, o usuário deve receber uma mensagem clara.
RNF-03	Segurança e privacidade	Toda comunicação deve usar HTTPS/TLS. Senhas e chaves devem ficar fora do código. O sistema não deve armazenar dados completos de cartão e deve coletar apenas os dados necessários, seguindo a LGPD.
RNF-04	Confiabilidade	Repetir uma requisição não pode gerar cobrança duplicada. Cada pagamento deve possuir identificador único, status controlado e histórico de alterações.
RNF-05	Escalaabilidade	A aplicação deve suportar pelo menos 100 solicitações simultâneas, com taxa de erro inferior a 1%, e permitir aumento de instâncias sem alterar o código.

RNF-06	Usabilidade	O fluxo deve funcionar em celular e computador, informar valor e status antes da confirmação e apresentar mensagens compreensíveis em caso de erro.
RNF-07	Observabilidade	As operações devem gerar registros com data, identificador do pedido, status e código de erro, sem registrar dados sensíveis. Falhas repetidas devem gerar alerta para a equipe.
RNF-08	Recuperação	Os registros de pedidos e pagamentos devem ter backup diário. A meta de recuperação é RPO de 24 horas e RTO de 4 horas.

ID	Como validar	Evidência esperada
RNF-01	Realizar teste de carga com 100 acessos e medir o tempo de resposta e de atualização do status.	Relatório do teste com resposta em até 3 segundos e confirmação em até 10 segundos.
RNF-02	Monitorar o serviço e simular a indisponibilidade do provedor.	Relatório de disponibilidade e captura da mensagem apresentada ao usuário.
RNF-03	Verificar HTTPS, variáveis de ambiente, registros e banco de dados.	Checklist sem chaves no código e sem dados sensíveis armazenados.
RNF-04	Enviar duas vezes a mesma solicitação usando a mesma chave de idempotência.	Somente uma cobrança criada e o evento registrado no histórico.
RNF-05	Executar 100 solicitações simultâneas no ambiente de teste.	Taxa de erro inferior a 1% e serviço estável durante o teste.
RNF-06	Testar o fluxo em celular e computador, incluindo erro e cancelamento.	Capturas das telas e checklist do fluxo concluído.
RNF-07	Gerar um pagamento aprovado e outro com falha.	Registros rastreáveis pelo pedido, sem dados sensíveis, e alerta da falha.
RNF-08	Restaurar uma cópia do banco de dados em ambiente de teste.	Registro da restauração e conferência dos dados recuperados.

4.7 Identificação dos Stakeholders

Para identificar os stakeholders do projeto, é necessário considerar não apenas as pessoas que desenvolvem ou utilizam diretamente o sistema, mas também aqueles que possuem interesse no projeto, participam de seu funcionamento ou podem ser afetados por seus resultados.

4.7.1 Principais Stakeholders

Integrantes do grupo

- Os integrantes do grupo são responsáveis pelo planejamento, desenvolvimento, implementação e testes do sistema. Eles participam diretamente da criação da solução e devem considerar os requisitos apresentados pela PavPlas.

PavPlas

- A PavPlas é o principal stakeholder do projeto, pois será a empresa cliente que receberá e utilizará o serviço de gateway de pagamento. A empresa possui interesse direto no funcionamento, segurança, eficiência e resultados proporcionados pelo sistema.

Funcionários da PavPlas

- Os funcionários que tiverem acesso ao sistema serão usuários internos. Eles poderão utilizar o gateway para acompanhar transações, consultar pagamentos, verificar informações e realizar atividades administrativas relacionadas ao processamento dos pagamentos.

Clientes da PavPlas

- Os clientes da PavPlas serão os usuários finais do serviço. Eles utilizarão o gateway durante o processo de pagamento de produtos ou serviços oferecidos pela empresa. Dessa forma, a facilidade de uso, segurança e confiabilidade do sistema são fatores importantes para esse grupo.

Administradores do sistema

- Os administradores serão responsáveis pelo gerenciamento do sistema, incluindo controle de usuários, configurações, acompanhamento das transações e outras funções administrativas. Dependendo da estrutura definida para o projeto, essa função poderá ser desempenhada por funcionários da PavPlas ou por uma equipe técnica.

Instituições financeiras e operadoras de pagamento

- Bancos, instituições financeiras e operadoras ou bandeiras de cartão podem participar do processamento das transações. Esses participantes são importantes porque o gateway precisa se comunicar com serviços externos para autorizar e concluir determinados tipos de pagamento.

Provedores de infraestrutura

- Serviços de hospedagem, servidores, bancos de dados e outras infraestruturas tecnológicas podem ser necessários para manter o sistema funcionando. Esses fornecedores não são necessariamente usuários diretos do gateway, mas podem ser importantes para sua disponibilidade e operação.

Equipe de suporte

- A equipe de suporte poderá auxiliar na resolução de problemas técnicos e operacionais, além de prestar atendimento aos usuários quando ocorrerem dificuldades relacionadas ao sistema.

4.7.2 Classificação dos Stakeholders

Participantes do desenvolvimento e operação

- Integrantes do grupo;
- Representantes da PavPlas;
- Administradores do sistema;
- Equipe de suporte;
- Provedores de infraestrutura.

Usuários do sistema

- Funcionários da PavPlas;
- Administradores;
- Clientes da PavPlas.

Stakeholders externos

- Bancos e instituições financeiras;

- Operadoras e bandeiras de cartão;
- Provedores de serviços de pagamento;
- Outros fornecedores tecnológicos envolvidos no funcionamento do gateway.

4.8 Política de Reembolso e Estorno

Esta seção estabelece as diretrizes legais e as regras de operação sistêmica referentes aos procedimentos de cancelamento, reembolso e estorno da empresa PavPlas. A automação destas regras visa integrar de forma nativa os setores de logística, financeiro e comercial, eliminando a dependência do atendimento manual descentralizado.

Regras de negócio (políticas legais)

- **Direito de arrependimento:** O consumidor dispõe do prazo legal de até 7 (sete) dias corridos, contados a partir da data de recebimento do produto, para formalizar a solicitação de cancelamento e exigir o reembolso integral dos valores pagos, em estrita conformidade com o Artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
- **Garantia legal por vícios ou defeitos:** Garantia legal de até 90 (noventa) dias corridos para o cliente manifestar reclamações sobre defeitos de fabricação. O prazo fundamenta-se no Artigo 26 do CDC, visto que os componentes para maquinários industriais comercializados pela PavPlas enquadram-se juridicamente como bens duráveis.
- **Custos de logística e taxas:** Os custos decorrentes da postagem e coleta em regime de logística reversa são integralmente assumidos pela PavPlas. Fica expressamente proibida a cobrança de multas abusivas ou taxas operacionais adicionais do consumidor no ato do distrato.
- **Confirmação obrigatória:** O sistema deve expedir de forma imediata e automatizada um comprovante eletrônico de recebimento da solicitação de cancelamento no momento exato em que o cliente aciona o recurso, em atendimento às exigências do Decreto Federal nº 7.962/2013 (Lei do E-commerce).
- **Prazos de reembolso via PIX:** A devolução de valores transacionados por PIX deve ser concluída em um prazo máximo de até 2 (dois) dias úteis, condicionado à aprovação prévia da análise técnica de integridade do produto retornado ao estoque.

- Prazos de reembolso via cartão de crédito: A ordem de estorno deve ser encaminhada à adquirente/gateway em até 2 (dois) dias úteis. O crédito efetivo na fatura do cliente segue as regras da respectiva operadora de cartão, podendo ser consolidado em um prazo de 1 (uma) a 2 (duas) faturas subsequentes.

Requisitos de automação

- **Autosserviço na área do cliente:** O usuário deve possuir a capacidade de iniciar e gerenciar a sua solicitação de cancelamento diretamente em seu painel logado no e-commerce, de maneira autônoma e sem a necessidade de intermediação de um operador humano.
- **Integração com gateway de pagamento:** O processamento do reembolso deve ser executado de forma automática via API do gateway, utilizando obrigatoriamente o identificador único da transação original.

5 MODELAGEM E ARQUITETURA

[Desenvolver o conteúdo deste capítulo com base no projeto real.]

5.1 Visão Geral do Sistema

O sistema proposto para a PavPlas consiste em uma solução integrada de vendas e pagamentos, desenvolvida com o objetivo de automatizar etapas que atualmente dependem de atendimento manual e da utilização do WhatsApp. A solução permitirá que o cliente realize o processo de compra diretamente pelo ambiente virtual, desde a escolha dos produtos até a realização do pagamento, reduzindo a necessidade de intervenção manual durante a operação.

O fluxo principal terá início com a consulta ao catálogo de produtos, permitindo que o cliente selecione os itens desejados e os adicione ao carrinho de compras. Durante o processo, o sistema deverá verificar a disponibilidade dos produtos em estoque, coletar as informações necessárias para entrega e calcular o valor do frete. Após a confirmação dos dados do pedido, o cliente será direcionado para a etapa de pagamento, na qual poderá selecionar entre as modalidades disponibilizadas pela PavPlas, como PIX, boleto bancário e cartão de crédito.

O gateway de pagamento será responsável por intermediar a comunicação entre o sistema da PavPlas e os serviços financeiros utilizados para o processamento das transações. Após o envio do pagamento, o sistema deverá receber o resultado da operação e informar ao cliente se a transação foi aprovada, recusada ou permanece pendente. Nos pagamentos confirmados, o status do pedido será atualizado automaticamente, permitindo a continuidade das etapas de faturamento, separação e envio do produto.

Além das funcionalidades destinadas aos clientes, o sistema deverá oferecer recursos administrativos para acompanhamento dos pedidos, pagamentos, estoque e demais informações relacionadas às vendas. A solução também prevê integração com os setores financeiro, de estoque, faturamento e logística, possibilitando maior centralização das informações e redução de atividades repetitivas. Dessa forma, o sistema busca proporcionar maior controle operacional para a PavPlas e uma experiência de compra mais simples, segura e organizada para seus clientes.

5.2 Arquitetura da Solução

[Apresentar arquitetura geral e justificar as decisões.]

5.3 Casos de Uso

[Inserir diagrama e descrição dos casos de uso relevantes.]

5.4 Diagrama de Classes

[Inserir diagrama e explicar as principais entidades e relacionamentos.]

5.5 Modelo de Dados

[Inserir DER/modelo lógico e explicar as principais tabelas.]

5.6 Fluxo de Pagamento

[Descrever passo a passo o processamento, atualização de status e retorno ao sistema.]

6 SEGURANÇA

[Desenvolver o conteúdo deste capítulo com base no projeto real.]

6.1 Autenticação e Autorização

[Explicar como usuários e sistemas são autenticados e quais permissões possuem.]

6.2 Proteção de Dados

[Explicar minimização, proteção de informações e cuidados com dados sensíveis.]

6.3 Criptografia

[Descrever uso de HTTPS/TLS e outras técnicas efetivamente utilizadas.]

6.4 Controle de Acesso

[Descrever perfis, permissões, segregação e auditoria.]

6.5 LGPD

[Relacionar o tratamento de dados às obrigações e princípios aplicáveis.]

7 CONCLUSÃO

[Desenvolver o conteúdo deste capítulo com base no projeto real.]

7.1 Considerações Finais

[Retomar problema, objetivo e principais resultados, demonstrando se o objetivo foi alcançado.]

7.2 Limitações

[Registrar limitações técnicas, de escopo, dados, tempo, integrações ou infraestrutura.]

7.3 Trabalhos Futuros

[Propor evoluções: novos provedores, Pix, conciliação, antifraude, observabilidade, escalabilidade, mensageria etc.]

REFERÊNCIAS

ABPMP. BPM CBOK: Guia para o Gerenciamento de Processos de Negócio Corpo Comum de Conhecimento. ABPMP, 2013.

HAMMER, Michael. **Reengenharia: a revolução no gerenciamento**. Rio de Janeiro: Campus, 1994.

STRIPE. **Benefícios de gateway de pagamentos para empresas**. Disponível em: <https://stripe.com/br/resources/more/five-key-benefits-of-payment-gateways-for-businesses>

NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY (NIST). **NIST SP 800-63-4**

OPEN WEB APPLICATION SECURITY PROJECT (OWASP). **OWASP Application Security Verification Standard**.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018.